corelink

Alice là kỹ sư trưởng quy hoạch mạng lưới điện cho một quốc gia gồm N thành phố và M tuyến đường cáp hai chiều. Mỗi tuyến đường nối giữa hai thành phố có một chi phí xây dựng xác định. Mạng lưới đảm bảo luôn có đường đi giữa hai thành phố bất kỳ.

Trong số N thành phố, các thành phố được đánh số từ 1 đến $K-1$ là các **Trung tâm dữ liệu lõi** (Core Data Centers). Các thành phố từ K đến N là các **thành phố tiềm năng** (Candidate Cities).

Với **mỗi** thành phố tiềm năng v ($K \leq v \leq N$), Alice muốn lập một dự án xây dựng một mạng lưới cáp (chọn ra một số tuyến đường) sao cho: Toàn bộ $K-1$ trung tâm dữ liệu lõi và thành phố tiềm năng v phải được kết nối thông suốt với nhau. Mạng lưới này có thể đi qua các thành phố trung gian khác nếu điều đó giúp giảm thiểu chi phí.

Nhiệm vụ của bạn là tính toán chi phí xây dựng nhỏ nhất cho từng dự án tương ứng với mỗi thành phố tiềm năng v.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, M, K ($3 \leq N \leq 1000; N-1 \leq M \leq 1000$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v, w mô tả một tuyến đường cáp nối giữa thành phố u và thành phố v với chi phí xây dựng là w ($1 \leq w \leq 10^9$). Có thể có nhiều tuyến đường nối cùng một cặp thành phố.

Dữ liệu ra:

- In ra $N-K+1$ dòng. Dòng thứ i chứa một số nguyên duy nhất là chi phí nhỏ nhất để kết nối $K-1$ trung tâm dữ liệu lõi với thành phố tiềm năng thứ i (tức là thành phố có số thứ tự $K+i-1$).

Subtasks

- **Subtask 1 (50% số điểm):** $K \leq 10$.
- **Subtask 2 (50% số điểm):** $N-K \leq 10$.

Input	Output
4 5 3 1 2 10 2 3 5 1 3 12 3 4 4 2 4 15	15 19